

แบบฝึกหัดบทที่ 4

10. บริษัทแห่งหนึ่งมีโรงงานอยู่ 2 แห่งคือ โรงงานอ้อมน้อย และโรงงานอ้อมใหญ่ มีกำลังการผลิตของโรงงานเป็น 170 และ 130 หน่วย ตามลำดับมีคลังเก็บสินค้า 2 แห่ง คือ คลัง A และคลัง B ซึ่งมี ความสามารถในการเก็บสินค้าได้เท่ากันคือ 200 หน่วย

เนื่องจากในการพยากรณ์ของฝ่ายขายคาดว่าในปีหน้าบริษัทจะมียอดขายเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องขยายโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิต 100 หน่วย บริษัทกำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกระหว่างโรงงานบ้านนา และโรงงานบ้านดอน โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนี้

(ร้อยละต่อหน่วย)

	A	B
อ้อมน้อย	1	2
อ้อมใหญ่	5	4
บ้านนา	4	3
บ้านดอน	2	4

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทควรเลือกสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ใด เพราะเหตุใด

จุดต้นทาง (Supply): อ้อมน้อย, อ้อมใหญ่ ← บ้านนา
บ้านดอน

จุดปลายทาง (Demand): คลัง A, คลัง B

ข้อข้อมูลที่ 1

อ้อมน้อย
อ้อมใหญ่
บ้านนา } → คลัง A, คลัง B Ans

ข้อข้อมูลที่ 2

อ้อมน้อย
อ้อมใหญ่
บ้านดอน } → คลัง A, คลัง B Ans

เปรียบเทียบ

ข้อจํานวนที่ 1: การเลือกสร้างโรงงาน

สร้างตารางจัดสรรสินค้าจากจุดต้นทางที่ไม่ใช่แหล่งส่งหน่วยต่อที่ลูกค้าใช้ถึงจุดปลายทาง ดังนี้:

ปลายทาง \ ต้นทาง	คลัง A	คลัง B	S
เชียงใหม่	170 1	-	1 170
เชียงใหม่	30 5	100 4	130
บ้านนา	-	100 3	100
D	200	200	400

1.1 ตรวจสอบ Div: S ✓

1.2 ตรวจสอบมิติของตาราง (m+n)-1 = (3+2)-1 = 4 ข้อ ✓

∴ ไม่เกิดปัญหาเชิงมิติของตาราง เป็นตารางที่ถูกต้อง

คำนวณดัชนี Stepping Stone

$$\text{ข้อ } X_{12} = +2 - 1 + 5 - 4 = 2$$

$$\text{ข้อ } X_{31} = +4 - 3 + 4 - 5 = 0$$

∴ ไม่มีเส้นทางใดที่มีผลลบติดลบ แสดงว่า เป็นตารางที่ดีที่สุดแล้ว

การหาค่าต้นทุนรวม "กรณีโรงงานบ้านนา"

$$= (170 \times 1) + (30 \times 5) + (100 \times 3) + (100 \times 3)$$

$$= 170 + 150 + 400 + 300$$

$$= 1020 \text{ ไร่ชั่งนา}$$

∴ โรงงานบ้านนาจะมีต้นทุนรวม 1,020 ไร่ชั่งนา (102,000 บาท)

จุดตัดที่ 2 : กว้างกับโรงงานขั้นตอน

กับตาราง... "ตารางที่ 1"

โรงงาน ด้านทอ	ตัว A	ตัว B	S
ตัว A	170 ② 1	- + ① 1	170
ตัว B	- ⑤ 5	130 ④ 4	130
โรงงาน	30 ③ 2	70 ④ 4	100
D	200	200	400

จุดตัด 70

2.1.1 ตารางสอง D และ S ✓

2.1.2 ตารางสอง มีพหุคูณสองหรือ $(m+n)-1 = (3+2)-1 = 4$ ✓

∴ ไม่เกิดพหุคูณสองหรือ แล้วทำ เป็นตารางสี่คูณ

ด้านของกันไว้ Stepping Stone

$$\text{ข้อ } X_{12} = +2 - 1 + 2 - 4 = (-1)$$

$$\text{ข้อ } X_{21} = +5 - 4 + 4 - 2 = 3$$

∴ เส้นทาง X_{12} มีผลลบสองคูณ แล้วทำในตารางที่ไม่ได้สองคูณมาใหม่

กับตารางใหม่... "ตารางที่ 2"

โรงงาน ด้านทอ	ตัว A	ตัว B	S
ตัว A	100 170-70	70 0+70	170
ตัว B	- ⑤ 5	130 ④ 4	130
โรงงาน	100 30+70	70 70-70	100
D	200	200	400

2.2.1 ตารางรอบ D และ S ✓

2.2.2 ตารางรอบปัญหาเงื่อนไขรอบ $(m+n)-1 = (3+2)-1 = 4$ รอบ ✓

∴ ไม่เกิดปัญหาเงื่อนไขรอบ หรือทำเป็นตารางที่ถูกต้อง

กำหนดตัวชี้ Stopping Stone.

$$100 \times 2_1 = +5 - 1 + 2 - 4 = 2$$

$$100 \times 2_2 = +4 - 2 + 1 - 2 = 1$$

∴ ไม่มีการหาใจที่มีผลลัพธ์ติดลบ หรือทำเป็นตารางที่ดีที่สุดแล้ว

การหาต้นทุนรวม "กรณีโรงงานบ้านดอน"

$$= (100 \times 1) + (70 \times 2) + (130 \times 4) + (100 \times 2)$$

$$= 100 + 140 + 520 + 200$$

$$= 960 \text{ ไร่/นา}$$

∴ ที่ล้งโรงงานบ้านดอนมีต้นทุนรวม 960 ไร่/นา (96,000 บาท)



∴ เมื่อได้แบบบ้าน "บ้านนาและบ้านดอน" จะเห็นได้ว่า บ้านดอนมีต้นทุนต่ำกว่าบ้านนา บริษัทจึงควรตัดสินใจเลือกสร้างโรงงานใหม่ที่บ้านดอน

«————— End —————»